

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS – INF238****LABORATORIO 03****TEMA: VLAN, SWITCHES Y SPANNING TREE**

DATOS:				
Nombres y apellidos: Luis Alberto Miranda Mallqui			Código: 20223796	
Horario: 0787			Fecha: 13/09/2025	
CALIFICACIÓN:				
Trabajo Previo (3 pts)	Prueba de Entrada (5 pts)	Trabajo Laboratorio (10 pts)	Evaluación Personal (2 pts)	Nota Final
OBSERVACIONES:				



El contenido de esta guía es de carácter estrictamente personal y aplicable sólo para el curso de **Redes de Computadoras (INF238)**. Cualquier tipo de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento disciplinario de la PUCP.

TRABAJO PREVIO

Configuración básica de Switch y VLAN

Objetivos:

- ☐ Familiarizar al alumno con la configuración de los equipos switch.
- ☐ Entender de manera práctica el uso de VLANs.
- ☐ Familiarizar al alumno con la configuración de enlace troncal
- ☐ Entender de manera práctica el protocolo Spanning tree
- ☐ Familiarizar al alumno con el enrutamiento entre VLANs

Indicaciones:

- ☐ Resuelva claramente cada una de las preguntas y deben **evidenciar sus resultados con las imágenes respectivas, sino NO SE ASIGNARÁ EL PUNTAJE**
- ☐ Entregue la solución en archivo Packet Tracer.
- ☐ Use su guía teórica y algunos apuntes de ayuda para desarrollar este trabajo.

TRABAJO PREVIO

Tema: VLAN, SWITCHES Y SPANNING TREE

En la “guía teórica” podrá encontrar los comandos de referencia para desarrollar las actividades.

Actividad 1: Configuración básica de vlan y troncales



Puntaje: 1.5 puntos

Implementar la siguiente topología en Packet Tracer para lograr conectividad entre las computadoras que pertenecen a la misma VLAN. Utilice el Switch 2960, y puede usar cualquier puerto FastEthernet para realizar las conexiones.

1

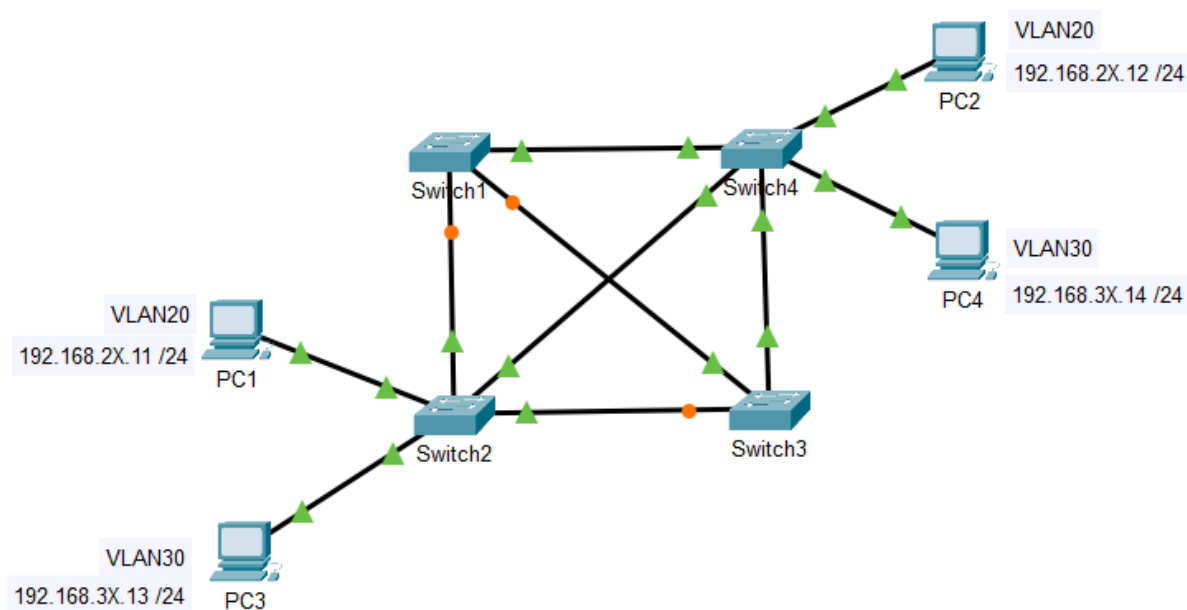


Imagen 1: Topología

Tabla 1. Asignación de las Vlan

VLAN Number	VLAN Name	Red
20	RRHH	192.168.2X.0/24
30	marketing	192.168.3X.0/24

Considere el valor de "X" como el último dígito de su código de alumno.

x = 6

Tarea 1: Crear Vlans.

Crear las VLAN 20 y 30 en todos los Switches.

Sólo en los Switch2 y Switch4 asignar las VLAN 20 y 30 a las respectivas interfaces FastEthernet que están conectadas a las computadoras.

Pregunta 1: (0.25 pts)

Verificar que las Vlan estén creadas en cada Switch. Use el comando **# show vlan brief** para verificar que las Vlan se hayan creado en los Switches; muestre capturas de pantalla.

- Switch1:

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch>#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
20	RRHH	active	
30	marketing	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

- Switch2:

 Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
20	RRHH	active	Fa0/5
30	marketing	active	Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
Switch#
```

- **Switch3:**

 Switch3

Physical Config CLI Attributes

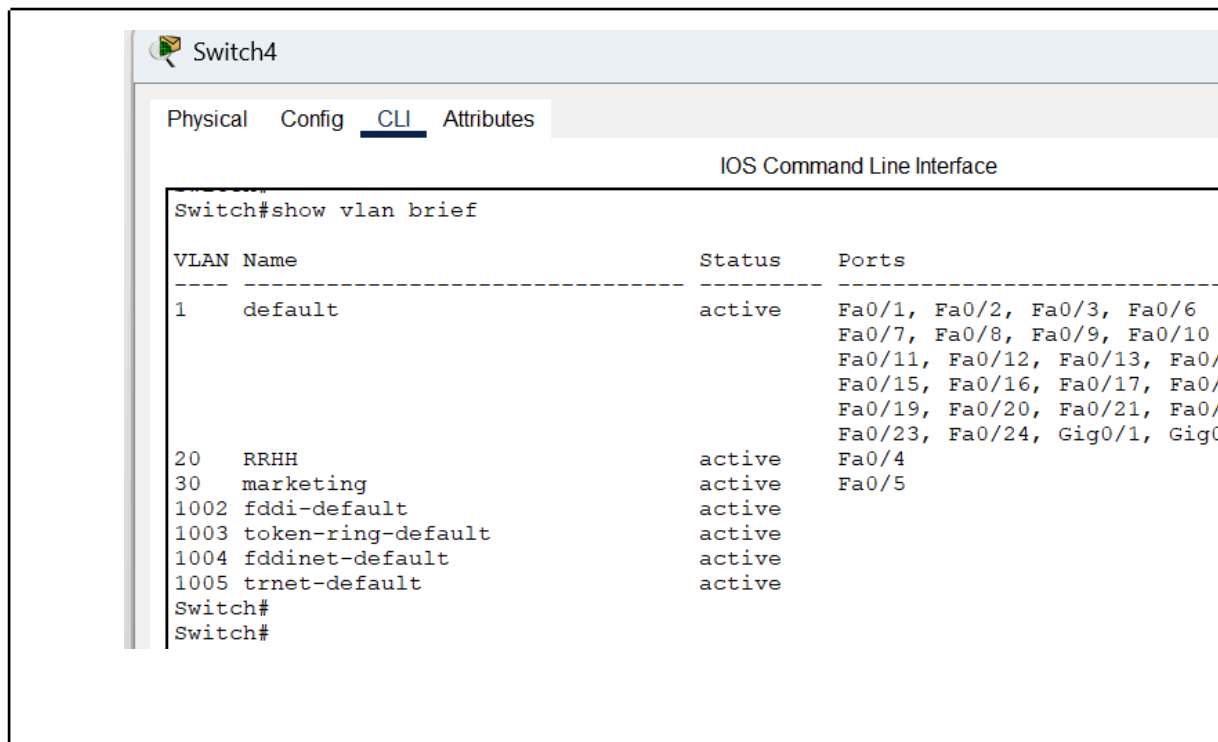
IOS Command Line Interface

```
Switch>enable
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
20	RRHH	active	
30	marketing	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
Switch#
```

- **Switch4:**



Tarea 2: Crear enlaces troncales.

Configurar como enlaces troncales entre las interfaces que se utilizan para realizar la conexión entre los Switches.

Pregunta 1: (0.5 ptos)

Verificar las troncales creadas en cada Switch. Use el comando `# show interfaces trunk` para verificar las troncales creadas; muestre capturas de pantalla.

- Switch1:

 Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1
Fa0/3     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     1-1005
Fa0/3     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,20,30
Fa0/2     1,20,30
Fa0/3     1,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,20,30
Fa0/2     1,20,30
Fa0/3     none
```

- Switch2:

 **Switch2**

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#
Switch#show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1         auto          n-802.1q       trunking      1
Fa0/2         on            802.1q         trunking      1
Fa0/3         on            802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Fa0/1         1-1005
Fa0/2         1-1005
Fa0/3         1-1005

Port          Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1         1,20,30
Fa0/2         1,20,30
Fa0/3         1,20,30

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1         20,30
Fa0/2         none
Fa0/3         none
```

- **Switch3:**

 **Switch3**

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1         auto          n-802.1q       trunking      1
Fa0/2         auto          n-802.1q       trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Fa0/1         1-1005
Fa0/2         1-1005

Port          Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1         1,20,30
Fa0/2         1,20,30

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1         1,20,30
Fa0/2         none
```

- **Switch4:**

 Switch4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     auto      n-802.1q       trunking    1
Fa0/2     auto      n-802.1q       trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,20,30
Fa0/2     1,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     20,30
Fa0/2     1
```

Tarea 3: Configurar y asignar la dirección IP a las computadoras.

Asignar direcciones IP/Mask a las computadoras según la VLAN.

Pregunta 1: (0.25 ptos)

Mostrar capturas de pantalla del resultado del comando **ipconfig** en PC1 y PC4.

- **PC1:**

 PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:2FFF:FE8A:3093
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.26.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Bluetooth Connection:

- PC2:

 PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

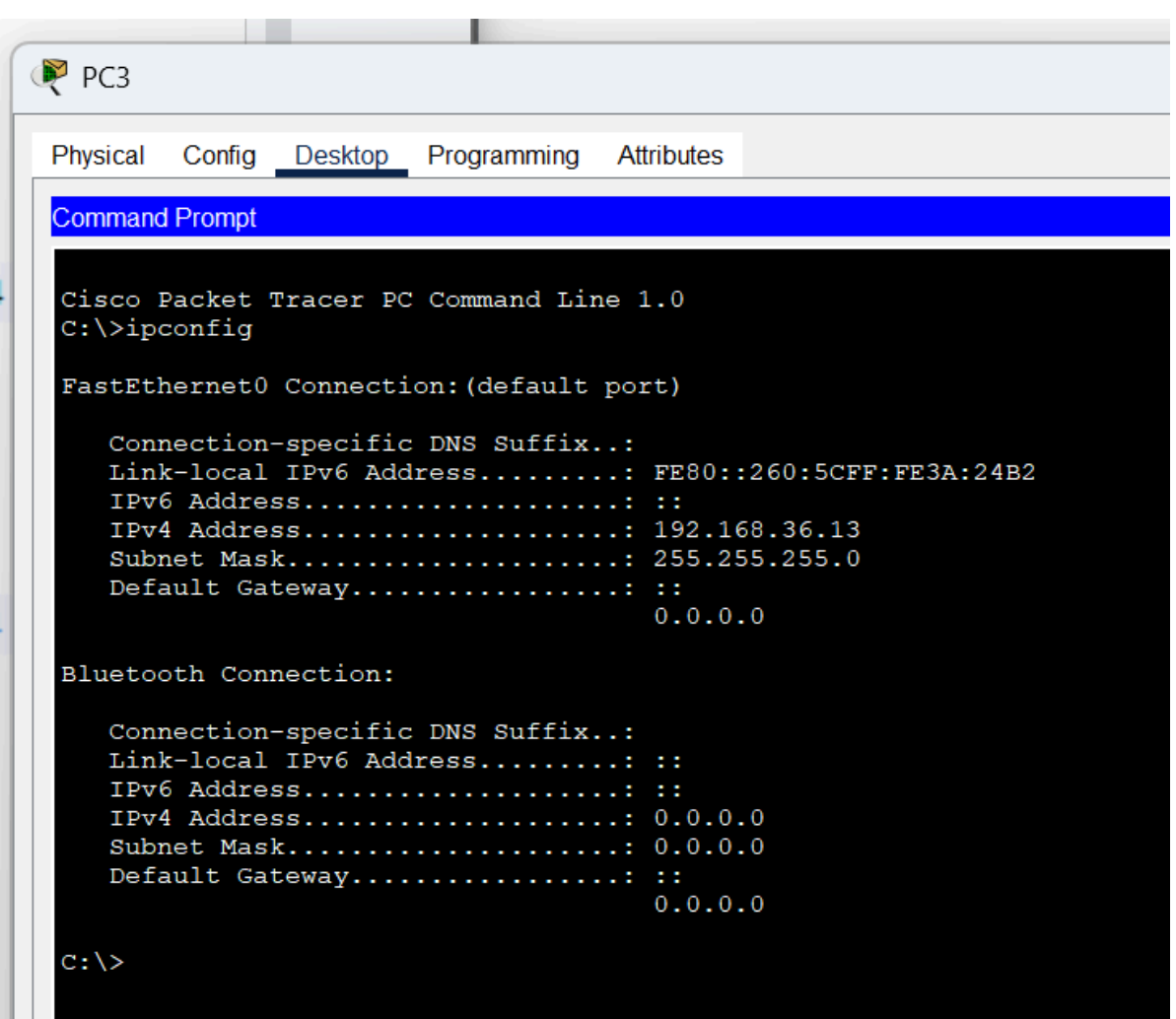
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::230:F2FF:FE7A:B512
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.26.12
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Bluetooth Connection:

- PC3:



The screenshot shows the 'PC3' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the Command Prompt is as follows:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

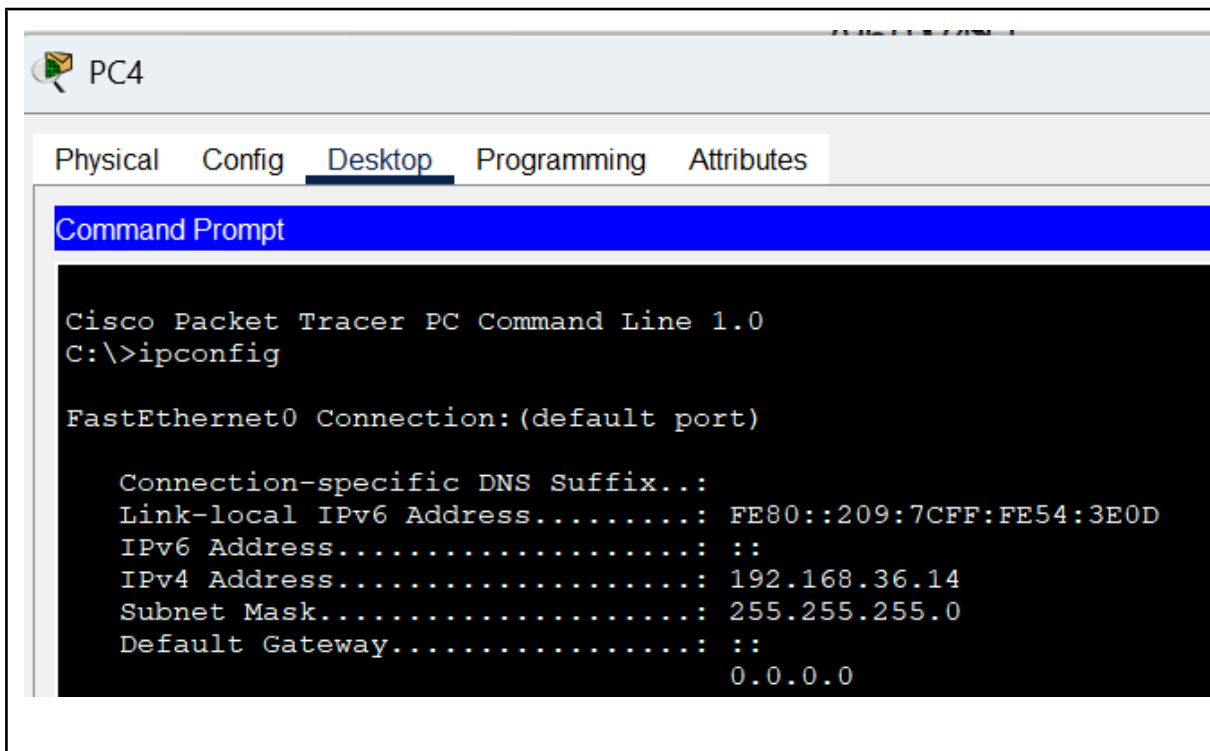
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:5CFF:FE3A:24B2
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.36.13
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0

C:\>
```

- PC4:



Tarea 4: Verificar la conectividad entre computadoras.

Pregunta 1: (0.25 ptos)

Muestre el resultado de ping entre las computadoras; muestre capturas de pantalla.

PC1 -> PC2



Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.26.12

Pinging 192.168.26.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.26.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.26.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1 -> PC4

```
C:\>ping 192.168.36.14

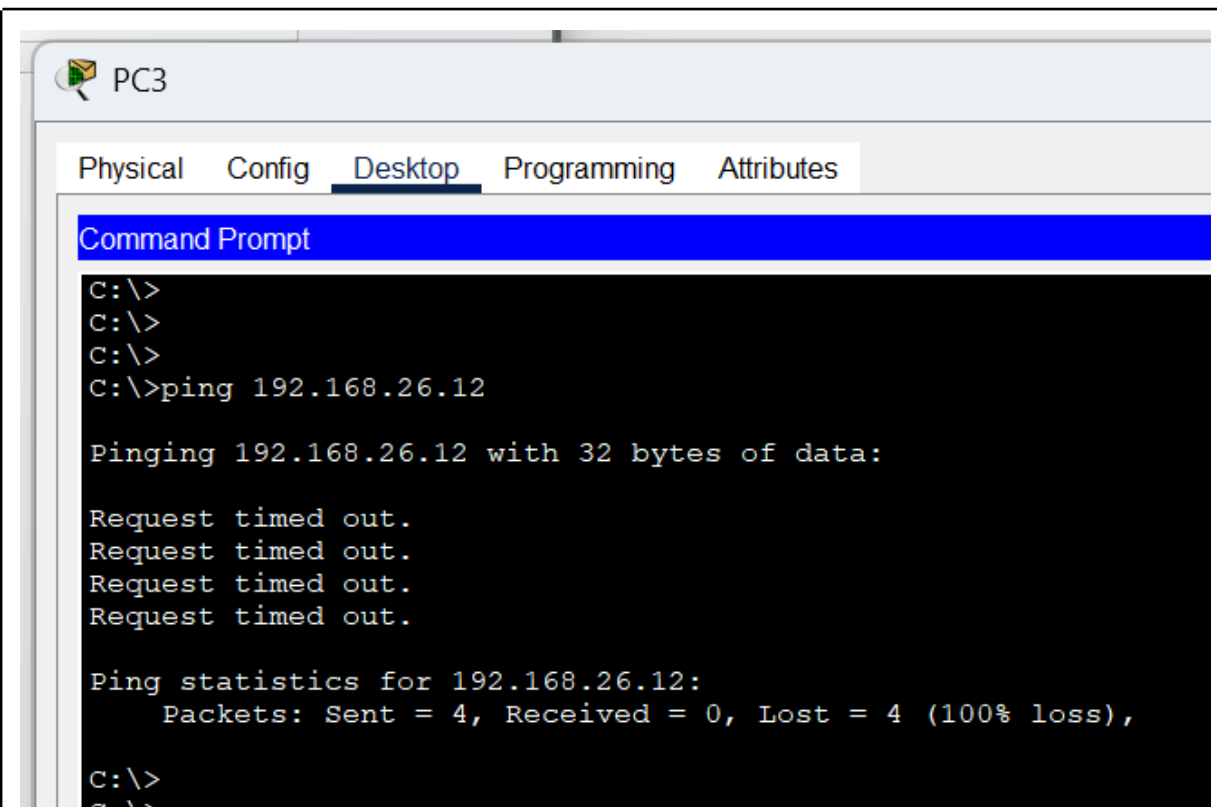
Pinging 192.168.36.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

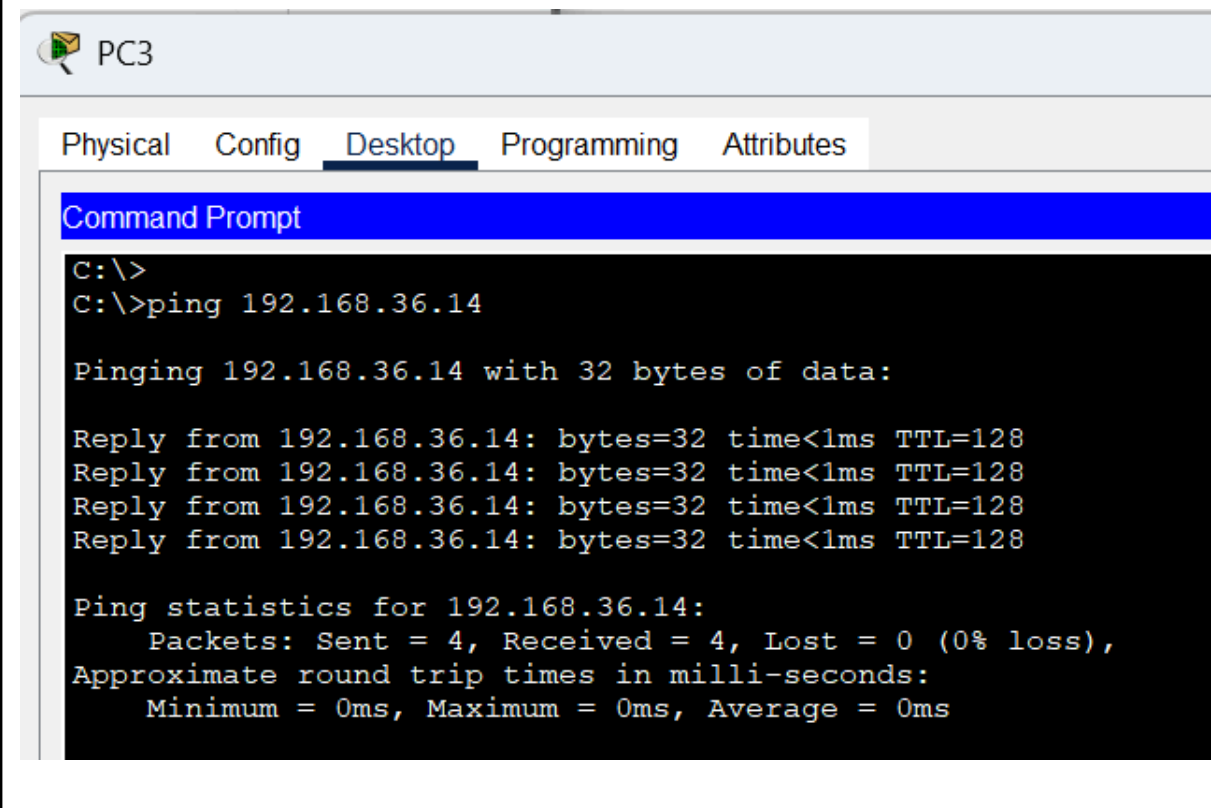
Ping statistics for 192.168.36.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PC3 -> PC2



PC3 -> PC4



Pregunta 2: (0.25 ptos)

¿Existe conectividad entre PCs que pertenecen a la misma VLAN? ¿Por qué?

¿Existe conectividad entre PCs que pertenecen a distintas VLAN? ¿Por qué?

Si, porque cuando dos PCs están en la misma VLAN, se encuentran dentro del mismo dominio de broadcast, lo que significa que pueden comunicarse directamente sin necesidad de un dispositivo de enrutamiento (como un router o un switch Layer 3). Cuando una PC envía un paquete, este se transmite a todos los dispositivos dentro de la misma VLAN, pero solo el dispositivo de destino acepta el paquete.

Respecto a las PC's de distinta VLAN, no existe conectividad debido a que la VLAN segmenta la red para evitar la propagación de tráfico no deseado, por temas de seguridad y rendimiento.

Actividad 2: Spanning Tree Protocol (STP)



Puntaje: 1.5 puntos

Continúe trabajando con el mismo archivo Packet Tracer de la actividad anterior.

Tarea 1: Verificar el estado del protocolo Spanning Tree (STP)

En general, en los switches Cisco Catalyst, el protocolo Spanning Tree (STP) suele estar activo por defecto. Cuando se realiza el cableado entre los Switch el STP empieza a trabajar, detectando enlaces redundantes; recuerde que el objetivo principal del STP es garantizar una topología lógica libre de bucles. El tiempo de convergencia de STP, puede estar entre 30 a 50 segundos.

Después de que el STP haya convergido podemos obtener información sobre la configuración y el estado del STP con el comando **show spanning-tree**; también podemos observar que Switch será el Switch Raíz de la red conmutada, y también podemos observar el estado de los puertos Ethernet del Switch.

Pregunta 1: (0.25 ptos)

Adjunte captura de pantalla sobre la información del Spanning Tree en cada uno de los Switch para la Vlan 20.

show spanning-tree vlan 20

- Switch1:

 Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch>
Switch>enable
Switch#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32788
            Address     0002.164A.70AC
            Cost        19
            Port        3(FastEthernet0/3)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
            Address     000A.F3C5.4542
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Root FWD 19          128.3   P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1   P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19          128.2   P2p

Switch#
Switch#
    
```

- Switch2:

 Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32788
            Address     0002.164A.70AC
            Cost        19
            Port        2(FastEthernet0/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
            Address     00D0.FF4C.1669
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Fa0/5                    Desg FWD 19          128.5   P2p
Fa0/2                    Root FWD 19          128.2   P2p
Fa0/3                    Desg FWD 19          128.3   P2p
Fa0/1                    Altn BLK 19          128.1   P2p

Switch#
Switch#
Switch#
    
```

- Switch3:



Switch3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#
Switch#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32788
            Address     0002.164A.70AC
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
            Address     0002.164A.70AC
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p

- Switch4:



Switch4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32788
            Address     0002.164A.70AC
            Cost         38
            Port         1(FastEthernet0/1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
            Address     0030.A3AE.4CA4
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Altn	BLK	19	128.2	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p

```
Switch#
Switch#
```


Pregunta 2: (0.25 ptos)

Adjunte captura de pantalla sobre la información del Spanning Tree en cada uno de los switch para la Vlan 30.

show spanning-tree vlan 30

- Switch1:

Switch1

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
Switch#
Switch#
Switch#show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32798
              Address     0002.164A.70AC
              Cost        19
              Port        3(FastEthernet0/3)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32798  (priority 32768 sys-id-ext 30)
              Address     000A.F3C5.4542
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Root FWD 19          128.3    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19          128.2    P2p
    
```

- Switch2:

 Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>
Switch>enable
Switch# show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32798
            Address     0002.164A.70AC
            Cost        19
            Port        2(FastEthernet0/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)
            Address     00D0.FF4C.1669
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2              Root FWD 19        128.2   P2p
Fa0/3              Desg FWD 19        128.3   P2p
Fa0/1              Altn BLK 19        128.1   P2p
Fa0/4              Desg FWD 19        128.4   P2p

Switch#
```

- Switch3:

 Switch3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

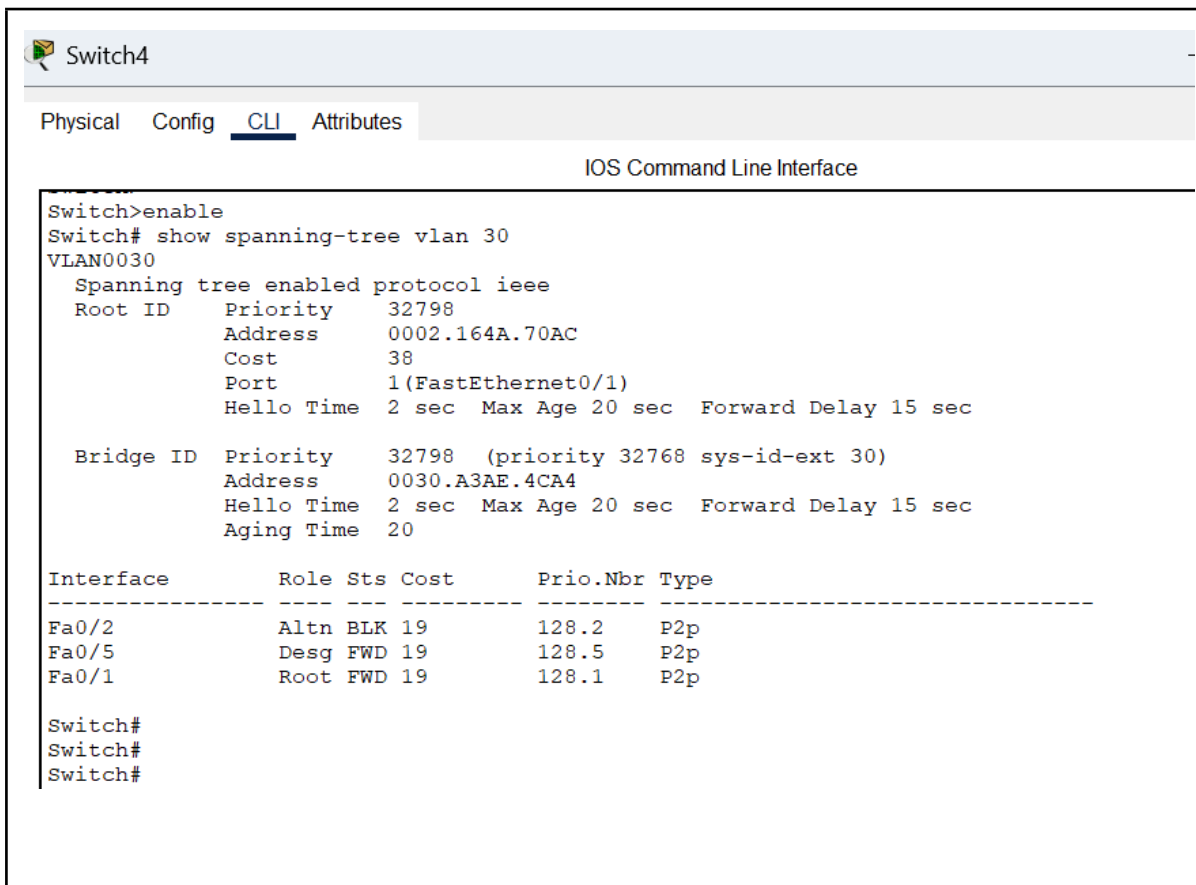
```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch# show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32798
            Address     0002.164A.70AC
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)
            Address     0002.164A.70AC
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p

Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
```

- **Switch4:**



Switch4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>enable
Switch# show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32798
             Address     0002.164A.70AC
             Cost        38
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32798  (priority 32768 sys-id-ext 30)
             Address     0030.A3AE.4CA4
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2                    Altn BLK 19        128.2    P2p
Fa0/5                    Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/1                    Root FWD 19        128.1    P2p

Switch#
Switch#
Switch#
```

Pregunta 3: (0.25 ptos)

Examine cuidadosamente sus resultados anteriores y responda:

¿Cuál es el Switch raíz para la vlan 20 y cuál es el Switch raíz (root) para la vlan 30 ?

Raíz de la vlan 20 es el switch 3 y el de la vlan 30 el switch 3 también

Pregunta 4: (0.25 ptos)

¿Por qué fue seleccionado aquel Switch como raíz (root)?

Pregunta 5: (0.25 ptos)

¿Qué estado tienen los puertos del Switch raíz (root)?.

Esto lo puede ver en el resultado anterior cuando usó el comando **# show spanning-tree vlan XX** en la columna de **Sts**.

FWD -> Forwarding

BLK -> Blocking

- VLAN 20					
Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
- VLAN 30					
Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p

Tarea 2: Cambie de Switch raíz para la vlan 20.

Elija un Switch distinto para que sea el nuevo Switch raíz para la vlan 20, investigue el comando para designar un nuevo Switch raíz y haga el cambio.

Pregunta 1: (0.25 ptos)

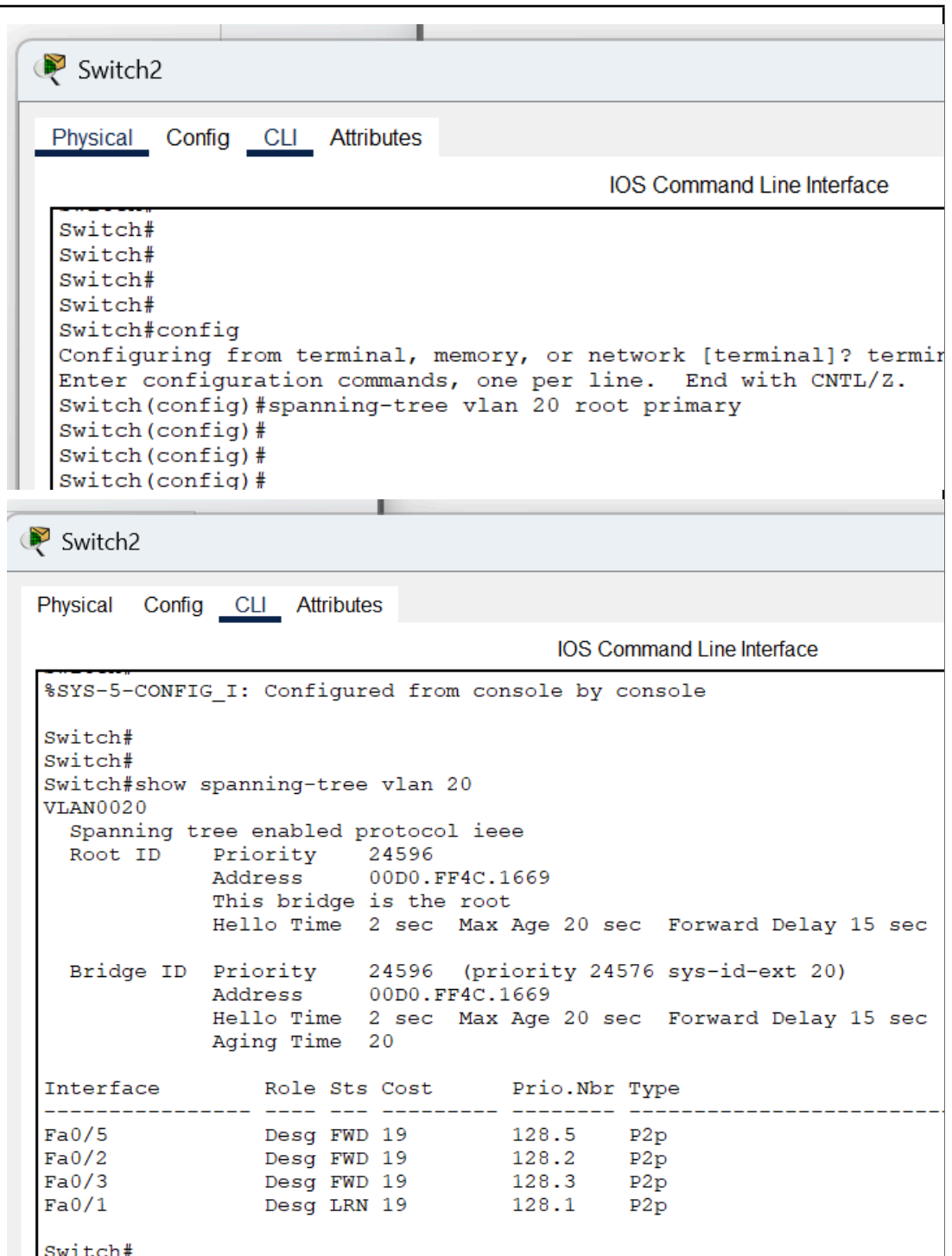
Switch elegido como nuevo Switch raíz:

Comando utilizado: Switch(config)# spanning-tree vlan 20 root primary

Muestre la captura de pantalla del resultado del siguiente comando sólo del nuevo Switch raíz y del Switch que anteriormente fue Switch raíz. En ambos resultados observe el estado de los puertos.

show spanning-tree vlan 20

- Switch raíz actual:



```

Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? termin
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Switch#
Switch#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    24596
              Address      00D0.FF4C.1669
              This bridge is the root
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    24596  (priority 24576 sys-id-ext 20)
              Address      00D0.FF4C.1669
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/5          Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1          Desg LRN 19        128.1    P2p
Switch#

```

- **Switch raíz anterior:**
El switch 3

Tarea 3: Entrega de archivo packet tracer

Adjunte su archivo final de packet tracer con el nombre lab03-tprevio-XXXXXXXXX.pkt donde las X representa su código PUCP. Si no adjunta su archivo packet tracer se le restará 1.0 pto.